אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

5 - שינוי נושא הנוסחה

תת-נושא 8: המקרה המיוחד – מה עושים כשהאות שאנו רוצים לבודד מופיעה בשני איברים שונים?

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

נתונה המשוואה:

$$2x + 3x = 15$$

זהו: האם x מופיע פעמיים? מה עושים כדי לבודד את x ?

תרגיל 2

נתונה הנוסחה:

$$ax + bx = c$$

ציינו: ב-כמה מקומות מופיע x ? מה הטכניקה לבידוד?

תרגיל 3

נתונה הנוסחה:

$$5x - 2x = 12$$

מצאו את x (שלב 1: קבצו את מקדמי x).

תרגיל 4

נתונה הנוסחה:

$$mx + nx = p$$

בטאו את x כנושא הנוסחה.

תרגיל 5

נתונה הנוסחה:

$$3y + y = 20$$

מצאו את y .

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 6

נתונה הנוסחה:

$$ax - bx = c$$

בטאו את x כנושא הנוסחה.

תרגיל 7

נתונה הנוסחה:

$$4t + 6t - 2t = 40$$

מצאו את t .

תרגיל 8

נתונה הנוסחה:

$$7k - 3k = 28$$

מצאו את k .

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתונה הנוסחה (שימו לב:

x מופיע פעמיים):

$$ax + bx = c$$

בטאו את x כנושא הנוסחה. הסבירו: מה הצעד הראשון?

תרגיל 10

נתונה הנוסחה:

$$3x + 5 = x + 13$$

העבירו את כל איברי x לאגף אחד ומצאו את x .

תרגיל 11

נתונה הנוסחה:

$$5y - 3 = 2y + 9$$

מצאו את y .

תרגיל 12

נתונה הנוסחה (שתי הופעות של x):

$$\frac{x}{a}+\frac{x}{b}=c$$

בטאו את x כנושא הנוסחה (הכפילו ב- ab תחילה).

תרגיל 13

נתונה הנוסחה:

$$\frac{x}{3}+\frac{x}{4}=7$$

מצאו את x .

תרגיל 14

נתונה הנוסחה:

$$-2x+7=3x-8$$

מצאו את x .

תרגיל 15

נתונה הנוסחה:

$$4(x+2)=2x+14$$

פתחו סוגריים ומצאו את x .

תרגיל 16

נתונה הנוסחה:

$$\frac{x-1}{2}=\frac{x+3}{5}$$

מצאו את x (כפל בהצלבה).

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

נתונה הנוסחה להמרת טמפרטורה:

$$C = \frac{5F}{9} - \frac{160}{9}$$

א. מצאו את הטמפרטורה שבה $F = 3.4C$ (הציבו $F = 3.4C$ בנוסחה; שימו לב: C מופיע בשני מקומות).

ב. הסבירו: למה זה מקרה של "משתנה בשני איברים"?

ג. חשבו את F המתאים.

תרגיל 18

נתונה הנוסחה להמרת טמפרטורה:

$$C = \frac{5F}{9} - \frac{160}{9}$$

א. מצאו את הטמפרטורה שבה $C = F$ (הציבו $C = F$ בנוסחה).

ב. פתרו את המשוואה המתקבלת (F מופיע בשני מקומות).

ג. מה הפירוש הפיזיקלי של התוצאה?

תרגיל 19

נתונה הנוסחה לנקודת איזון:

$$PQ = \frac{F}{1 - \frac{V}{P}}$$

לאחר פישוט: $PQ - QV = F$. נתון $Q = 150$, $V = 10$ ו- $F = 7500$.

א. שימו לב: P מופיע פעמיים (PQ ו- QV – אך QV אינו תלוי ב- P). האם זהו "המקרה המיוחד"? הסבירו.

ב. בטאו ומצאו את P .

ג. השוו לתרגיל מסוג שברים: מה הייתה הגישה שם?

תרגיל 20

נתונה הנוסחה:

$$\frac{x}{a} + \frac{x}{b} = c$$

כאשר $a = 4$, $b = 6$, $c = 5$.

א. זהו: ב-כמה מקומות x מופיע?

ב. הכפילו ב- $ab = 24$ ובטאו את x .

ג. הציבו את הנתונים וחשבו את x .

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 כן,
x מופיע פעמיים; מכניסים מקדמים: $5x = 15$ $x = 3$

תשובה 2 שתי הופעות;
מוציאים גורם משותף: $x(a + b) = c$

תשובה 3 $x = 4$

תשובה 4 $x = \dfrac{p}{m + n}$

תשובה 5 $y = 5$

תשובה 6 $x = \dfrac{c}{a - b}$

תשובה 7 $t = 5$

תשובה 8 $k = 7$

תשובה 9 $x = \dfrac{c}{a + b}$;
הצעד הראשון: הוצאת x כגורם משותף.

תשובה 10 $x = 4$

תשובה 11 $y = 4$

תשובה 12 $x = \dfrac{abc}{a + b}$

תשובה 13 $x = 12$

תשובה 14 $x = 3$

תשובה 15 $x = 3$

תשובה 16 $x = \dfrac{11}{3} \approx 3.667$

תשובה 17 א. $C = 20$ מעלות צלזיוס

ב. C מופיע בשני צידי המשוואה (גם באגף השמאלי וגם בתוך $F = 3.4C$ שהוצב באגף הימני).

ג. $F = 68$ מעלות פרנהייט

תשובה 18 א. $F = \frac{5F}{9} - \frac{160}{9}$

ב. $F = -40$ מעלות (גם $C = -40$).

ג. שתי הסקלות מצטלבות בנקודה -40°.

תשובה 19 א. לא — לאחר הפישוט $PQ - QV = F$, המשתנה P מופיע רק פעם אחת (באיבר PQ); האיבר QV אינו תלוי ב- P. לכן זהו אינו "המקרה המיוחד".

ב. $P = 60$ ₪

ג. בגישת השברים: כפל שני האגפים במכנה המשותף $\left(1 - \frac{V}{P}\right)$ ופישוט אלגברי.

תשובה 20 א. שני מקומות.

ב. $x = \frac{abc}{a+b} = \frac{24c}{10}$

ג. $x = 12$
